

신계내과학 5주차 SUMMARY

내분비계의 개요

▶ 내분비계의 질환

갑상선의 생리 및 질병

췌장의 생리 및 당뇨병

갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용

부신의 생리 및 질병

부갑상선의 생리 및 질병

대사성 질환

기타 신계 병증의 임상 적용

노인병학의 정의

노인병의 특징 및 양생법

뇌하수체 전엽 질환

- 터어키안의 확장 및 공간점유병소의 증거, 시야장애, 뇌하수체 기능저하증, 뇌하수체 기능항진증 등 증상이 복합적으로 나타남

성인 [뇌하수체 선종]	- 뇌하수체 기능항진증 형태로 내분비 이상 으로 인한 증상이 선행된 후 종양이 커지면 두통, 시력장애와 같은 국소 증상이 나타나게 됨
어린이 [두개인두종]	- 태아기 초기에 발생과정 중 뇌의 형성과정에서 인두부위와 신경조직이 분리되는 과정의 잔유물인 뇌하수체주머니(Rathke' pouch)로부터 발생 - 시각 장애, 특히 시야 장애(상측부 4분맹→양측부 반맹)가 있을 경우 의심 - 지속적인 두통과 동반된 호르몬 이상 증상(뇌하수체 기능 저하증)이 있을 경우 두개인두종을 의심 - 종양을 확인하는 가장 정확한 검사는 MRI이나, 석회화를 잘 동반하는 두개인두종의 특성으로 인하여 다른 뇌종양과의 구별 및 수술 계획을 위하여 CT를 추가적으로 시행하기도 함

[1] 뇌하수체 종양

개요	두개내 종양의 10% 中 ... ① 뇌하수체 선종(9%): 뇌하수체 기능항진증+국소압박에 의한 시야 결손은 초기에는 상·측부 4분맹, 진행하면 양·측부 반맹 ② 두개인두종(1%): 20대 이전 55%, 20대 이후 45% - 소아: 시야결손, 성장부전, 두개내압 항진 증상 - 성인: 시야결손, 뇌하수체 기능저하증(성기능 장애, 요붕증) ③ 터어키안 주변 종양: 시신경교종, 접형골익육종 등
진단	① 뇌하수체 기능검사 ② 신경방사선학적 검사 - 터어키안 측면 촬영(130 mm²↓): 근접 원추 촬영cone-down view은 예비적 검사 - 조영제 투여 하 고해상도 CT: coronal section은 주변의 골 구조, 모든 방향의 종양의 확장을 평가 ③ 골드만 주변시야계법 ④ 시신경 유발반응: 뇌하수체 주변 시신경이 종양의 영향으로 시야장애 다발

치료	- 선종의 과분비 및 성장 억제
	① 수술
	- 주로 접형골 경우 종양절제술
	- 종양이 시신경이나 뇌혈관을 둘러싼 경우 전두골 경우 종양 절제술
	② 방사선 요법: 수술 대신 시행 혹은 수술 보조 요법
	③ 약물요법: 도파민 agonist(프로락틴 분비종양), somatostatin(말단비대증)

* 뇌종양의 분류

뇌실질에서 발생 (신경교종)	- 뇌실질은 신경세포 와 신경교세포 로 구성 - 성숙된 분열 x 신경세포에서는 종양이 발생하지 않는다고 알려져 있어 뇌실질에서 발생하는 종양은 신경교종 glioma으로 제한 - 종양의 경계는 선명하지 않고 뇌실질 내에 침윤성 으로 증식 ex) 시신경교종
뇌실질 이외에서 발생	- 뇌수막 , 말초 뇌신경, 뇌하수체 , 혈관 등이 존재하므로, 순서대로 뇌수막종, 신경초종, 뇌하수체 선종 , 혈관모세포종의 발생 모체가 됨 - 뇌조직과의 경계가 명료한 것, 조직학적으로 양성 인 것이 多 ex) 접형골의육종
태생기 조직에서 발생 (선천성 종양)	- 생식세포종배아종/기형종, 수질모세포종신경교종에 포함되는 경우 有, 두개인두종 등 이 포함되는데, 이것을 '선천성 종양'이라고도 함 - 발생학적 성질로 보아 대부분의 선천성 종양은 중심선 부근 발생
전이성 종양	- 원발 병소로서 가장 많은 것은 폐암 50%, 유방암 15%, 흑색종 10% - 일반적으로 다발성 으로 나타남

☞ **신경초종**: 신경초(슈반세포)에서 발생하는 종양으로, 대부분 뇌나 척수에서 나온 신경이 뼈 속의 통로로 들어가는 과정까지의 좁은 곳에서 발생하며, 말초신경이나 연부조직에 발생하기도 함

[2] 뇌하수체 기능항진증

1. 프로락틴 분비종양

개요	- 시상하부: 뇌하수체 질환에 의한 가장 흔한 내분비 이상 - 무월경: 유즙분비 증후군으로 대부분 가임 여성
임상 양상	- 유즙 분비: 전체 원인 중 약 20% - 성선기능저하: 무월경, 불임증, 저에스트로겐혈증 동반 시 질 분비물 감소와 성욕 감퇴 유발(여성), 성욕 감퇴 와 발기부전(남성) - 거대선종의 15%에서는 임신 중 종양의 크기가 증가 cf) 두통, 시야결손
진단	- 프로락틴 분비종양: 혈중 프로락틴 ≥ 200 ng/mL - 프로락틴 분비가 증가하지만 일정 정도를 넘지 않는 경우 : ① 임신 < 200ng/mL ② 시상하부질환 < 150ng/mL ③ 약물 < 100ng/mL
치료	미세 선종 - 주기적인 관찰로 충분 but 치료가 필요한 경우 존재 : [여성] 임신희망, 유즙분비, 골다공증 [남성] 성욕감퇴, 발기부전, 불임증 - 약물요법: 도파민 agonist 투여 시 90%에서 정상화 - 수술요법: 잘 쓰이지 않는 추세
	거대 선종 - 반드시 치료가 필요함! - ≤ 150ng/mL: lactotroph 이외의 다른 세포의 성장에 의한 경우가 대부분이므로 비기능성 뇌하수체 종양과 동일한 방법을 시행함 ☞ 나이, 가임력 여부, 시신경 근접 정도, 뇌하수체 기능저하증에 따라 수술 결정 - ≥ 200ng/mL: lactotroph로 구성된 선종이므로 도파민 agonist 사용으로 2/3에서 약 60% 가량 줄어듦 - 수술요법: 시행 가능하지만 수술 후 약물 요법, 방사선 요법 병행 ☞ 방사선요법: 종양 성장 억제 but 다른 뇌하수체 기능 저하 우려로 제한적 사용

* 성욕감퇴를 초래할 수 있는 경우

- LH, FSH, ACTH 저하 시
- 성인의 두개인두종(성기능 저하)
- 프로락틴 분비종양
- 갑상선 기능항진증 및 갑상선 기능저하증

2. ACTH 분비종양

개요	- 1932년에 Harvey Cushing에 의해 처음 기술되어 쿠싱병 이라고도 함 - 양측성 부신 증식 및 부신피질 과기능 동반
임상 양상	- 부신피질 과기능 증상 : moon face, buffalo hump, 중심성 비만, 남성형 다모증, 자색 선조, 무월경, 성기능 감퇴, 골다공증 + 고혈압, 당뇨, 안면 다혈증과 쉽게 멍듦, 조울증, 여드름 등 - ACTH 및 연관 펩타이드(β-LPH) 과분비 증상 : 1차성 부신피질기능저하증에 비례하여 유사 색소침착(압박 받는 자리, 유두륜, 성기, 점막, 최근 아문 상흔 , 얼굴, 입술)
진단	① 24시간 요중 유리 코티솔 측정: 가장 믿을 수 있는 검사 - 100ug/24시간 이상이면 부신피질 과기능을 의심 ② 덱사메타손 검사 : 부신피질 과기능이 의심되면 시행 - 쿠싱병은 <u>고용량에는 부신피질 선종, 이소성 ACTH 증후군과 달리 억제</u> ③ CT, MRI: 크기가 1cm 이하이므로 70~80%에서만 확인 가능
치료	① 접형골 경유 선종절제술: 70~80%를 차지하는 미세선종에서는 80%, 거대선종에서는 50%의 관해율 cf) <u>프롤락틴 분비종양 중 미세선종시 수술 x</u> ② 양측 부신절제술: 다른 방법이 모두 실패한 경우에만 이용, 평생 동안 glucocorticoid와 mineralocorticoid 보충 필요 cf) <u>Nelson 증후군</u> : 부신 적출 후 약 20%에서 뇌하수체 선종의 크기 증가와 함께 <u>피부 색소침착의 증가, 시야 결손</u> ③ 방사선 요법: 뇌하수체 수술 후 재발된 경우로 관해율은 약 2/3 ④ 약물 요법: 온전히 ACTH의 분비를 억제하는 약물은 無 ex) 메티라폰

3. 성장호르몬 분비종양

개요	- [성장기] 거인증 [성인] 말단비대증 - 대부분 뇌하수체 선종에 의함
임상 양상	- 말단비대증 : 손발의 비대, 얼굴 모양의 변화(두개골의 과성장과 하악골의 돌출), 당대사 이상, 혈청인의 상승, 고칼슘뇨증, 말단수지의 <u>arrowhead(cauliflower) tufting</u> 등
진단	① 당부하 후 성장호르몬 반응검사: 포도당 100g 투여 1~2시간 후 GH 측정 - 말단비대증 : GH가 대개 5ng/mL 이하로 떨어지지 않음 ② IGF-1 측정: 임신을 제외하고는 위양성 無 ③ 신경방사선검사(CT, MRI): 직경 1cm 이상의 종양 ④ 스캔(scintiscan; 섬광 스캔): 이소성 GH 분비종양, GHRH 분비종양 확인
치료	- 말단비대증은 치료하지 않을 경우 합병증 및 사망률이 크게 증가하므로 <u>가능하면 빨리 치료</u> (관절이나 뼈의 변화는 치료가 성공해도 서서히 진행) - 뇌하수체 기능은 보존하며 GH 과분비 감소, 종양 크기 증가로 인한 합병증 감소 ① 접형골 경유 선종절제술 ② 방사선요법: 일차적 치료 또는 수술 후 성장호르몬이 <u>계속 상승되는 경우</u> ③ 약물요법: 보조요법(소마토스타틴 유도제)

※ 쿠싱증후군 (Cushing's syndrome)

내인성 쿠싱증후군	ACTH 의존성	뇌하수체 ACTH 분비종양 (70%) [쿠싱병]
		이소성 ACTH 분비종양 (15%)
	ACTH 비의존성	부신종양 (15%)

- **코티솔의 과다**(만성적, 지속적)에 의해 나타나는 증후군 + 부신 안드로겐 증가
- 이소성 ACTH 분비종양: 전형적인 증상보다 **저칼륨 알칼리혈증**과 피부 **색소 침착**이 특징
→ 폐 소세포암, 기관지암, 기관지 선종, 흉선의 종양, 갑상선 수질암 등을 동반
- 부신 선종(15%): 절반(7.5%)은 악성
- 외인성 쿠싱様 효과: 임상에서 가장 흔함, 의인성, 투여된 합성 glucocorticoids에 따라 다양하지만 HPA축을 억제 가능 용량을 **3주 이상 복용 시** 발생

[3] 뇌하수체 기능저하증

개요	- 뇌하수체 전엽의 75%가 파괴되어야만 증상 발현 - 일반적으로 GH, FSH/LH, TSH, ACTH 순서로 발생 <i>FSH/LH 기능저하증이 비교적 많음</i> ● 허혈성 산후 뇌하수체 괴사 [Sheehan 증후군] - 출산 시 심한 출혈과 저혈압이 있을 후 2/3에서 젖먹이기가 불가능하고 정상적인 월경주기가 회복되지 않음 - 뇌하수체 동맥혈관의 경련과 뇌하수체 동맥혈류의 저하 때문으로 추정 - 뇌하수체 전엽은 상뇌하수체동맥이 정중용기부에서 모세혈관을 형성한 후 뇌하수체 문맥을 거쳐 관류하는데 반해, 뇌하수체 후엽은 하뇌하수체 동맥에 의해 직접 관류되므로 시한증후군에서 허혈의 영향을 받기 어려움	
임상 양상	- 대개는 점진적으로 나타나며 비특이적이고 모호함	
	일반적 증상	밀랍성 피부, 조로(주름 증가), 빈혈, 정신운동성 지연 + 실신, 쇼크 호르몬 특이 증상 (부족) ① GH: 소아의 발육 장애 ② FSH/LH: 여성은 무월경, 질분비물 저하, 음모 소실 , 남성은 고환 위축, 음모 소실 , 남녀 모두 성욕 감퇴 ③ TSH 부족: 한불내성, 변비 / <u>원발성 갑저보다는 ↓, 갑상선종 x</u> ④ ACTH 부족: 허약, 무력, 탈수, 피부 탈색, 저혈압, 저온, 오심, 구토, 성욕 감퇴, 음모·액모 소실(여) + 저혈당 ⑤ PRL 부족: 산후 수유 불가
진단	- 표적장기 기능검사, 뇌하수체 기능검사, 신경학적 검사, 신경방사선학적 검사 ① 1차성 부신피질기능저하증: 고칼륨혈증, 색소 과다침착(ACTH↑), 식염 갈망 ② 1차성 성선기능저하증: 성선호르몬 생성 저하와 정자 형성 내지 배란 감소가 정도의 차이를 보이지만, 2차성인 경우에는 일률적으로 나타남 ③ 신경성 식욕부진: 심한 체중 감소 but 정신과적 증상, <u>음모와 액모가 남아 있음</u> ④ 만성 영양실조, 간질환: 한불내성, 허탈, 무력, 성욕감퇴 등이 나타나는 악액질	
치료	- 비용절감, 투여방법의 간편, 지속적 작용 등의 이유로 표적장기 호르몬이 사용 ① ACTH 결핍 시: cortisone ② TSH 결핍 시: thyroxine	

※ 애디슨병

- 부신피질의 병태로 인하여 부신피질의 호르몬이 나오지 못해 생기는 병
- 특발성이 80%로 가장 많지만, 우리나라에서 주된 원인은 결핵
- 부신피질의 파괴에 의해서 부신피질에서 나오는 호르몬이 없어짐
 - ① 콩팥에서 물의 흡수장애로 인해 **탈수상태**가 지속
 - ② 스트레스 호르몬의 결핍에 의해서 만성 피로, 허약, 무력, 체중 감소 등
 - ③ 뇌하수체에서 부신피질의 분비를 높이는 부신피질자극호르몬의 과다 분비로 인해서 같이 분비되는 멜라닌 자극호르몬(β -LPH $\rightarrow$ β -MSH)에 의해 얼굴과 입술에 과도한 색소 침착을 볼 수 있음

뇌하수체 후엽 질환

- **요붕증**: 중추성일 경우 ADH 분비 저하
- **항이뇨호르몬 부적절분비 증후군(SIADH)**: ADH의 지속적 분비로 인한 과잉 상태

[1] 요붕증

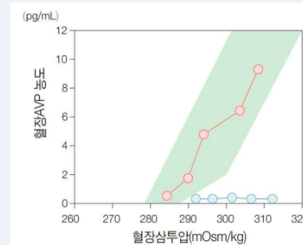
개요	- 혈청에 고삼투압이 있는데도 신장이 소변을 농축할 수 없는 상태 - 다량의 소변을 배출함 [요비중 ≤ 1.006 (소변이 묽음)] 정상적으로는 소변이 1.5L 배설, 다뇨는 3L 이상, 요붕증은 10L 넘기도 함			
종류	중추성 요붕증	- ADH 분비 못할 경우		
	신성요붕증	- 신장이 ADH에 반응 못할 때		
	원발성 번갈다음증 (심인성 다음증)	- 정신질환과 연관되어 갈증 조절 기전의 장애 - 하루 5L 이상의 수분 과다섭취 → ECF가 희석, ADH가 억제 → 이뇨		
	삼투성 이뇨	- 당뇨병과 같이 포도당 및 기타 용질의 배설이 증가해서 혈장삼투압(290 mOsm)과 비슷하여 수분 배설이 증가		
감별		5% 고장식염수 부하시험 ADH 분비능 유지	Desmopressin 투여 시 소변 농축	수분제한검사 시 요삼투압 상승
	신성요붕증	O	X	X
	심인성번갈다음증	O	O	O
	중추성요붕증	X	O	X
임상 양상	- 세포 내 및 세포 외 탈수가 일어나 갈증과 다음증이 발생			
	중추성 요붕증	- 두부외상, 뇌하수체 수술 후(일시적), 특발성(1/3에서 ADH 신경원에 대한 Ab 발견)		
	신성 요붕증	- 수질 및 집합관 계통을 침범하는 CKD(신우신염, 수질낭성질환) : 수질의 농도경사 형성에 장애가 발생하는 탓으로 소변이 농축 x - 저칼륨혈증: 수질 고장성 감소에 의한 <u>신장의 최대 농축능 감소</u> - PG 생성 저하: <u>ADH 작용을 억제</u>		

진단	① 혈장 및 소변 몰랄삼투압농도			
	몰랄삼투압농도	혈장		소변
	요붕증	↑	>	↓
	심인성번갈다음증	↓	<	↓
치료	삼투성 이뇨	↑	=	↑
	② 탈수검사			
	- 정상인: 탈수로 소변 몰랄삼투압농도가 혈장 농도보다 높아지면 요량이 감소 - 요붕증: 요비중이 1.005 이하인 희석설애지만 높은 요량을 유지함 - 원발성 번갈다음증: 소변 몰랄삼투압농도는 혈장 몰랄삼투압농도보다 높게 유지			
	① 중추성 요붕증: 합성 ADH 유사물 비강내 분무 투여 (12시간마다) ② 신성 요붕증: 원인질환 우선 치료, 식염 제한			

* 세뇨관

	수분 재흡수	Na ⁺ 재흡수
근위곡세뇨관	70%	65%
헨레고리	20%	25%
원위곡세뇨관	-	5%
집합관	9%	0~4.5%

* 혈장삼투압과 혈장의 상관관계



- **정상**: 혈장삼투압이 높아지면 뇌하수체 후엽에서 바소프레신을 분비해 AVP 농도 직선적으로 증가
- **중추성 요붕증**: 혈장삼투압이 높아져도 AVP 분비 X

[2] 항이뇨호르몬 부적절분비 증후군(SIADH)

개요	- 정상 수분공급 상태인데도 ADH의 지속적인 분비로 수분저류, <u>저나트륨혈증</u> , 저삼투질농도혈증 등이 나타남 + 소변의 부적절한 농축
임상 양상	- 피부 부종은 없으나 체중증가나 뇌부종 으로 인한 오심, 구토, <u>혼수</u> , 폐부종 으로 인한 <u>저산소증</u> 을 일으킬 수 있음
원인	- 기관지원성 암종, 결핵, 폐렴, 외과적 손상, 불안 - 뇌하수체전엽기능저하증: 혈액량 감소에 의해 2차적으로 ADH 부적절 분비 유도
진단	- 저나트륨혈증, 혈장 몰랄삼투압농도의 저하 , 소변의 최대 희석능보다는 부족한 농축 상태 - 울혈성 심부전, 간경변, 신증후군 등이 없어 <u>혈액량이 정상적인 상태</u> - 내분비 질환, 약제 사용 등 다른 원인이 없을 때
치료	- 고장성 용액 주입 후에 나타나는 세포외액의 팽창 없이 혈장 몰랄삼투압 농도를 정상으로 회복시키는 것 ① 수분 억제 (가장 중요) ② Loop 이뇨제: 신속한 교정이 필요하면 신수질의 농도 경사 형성을 방해함으로써 ADH 효과를 감소시켜 교정하나 손실되는 전해질은 보충이 필요 ③ 기타: democlocycline는 가역적인 신성 요붕증을 만들지만 신독성 有